



HÓA HỮU CƠ A

Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM**

Phòng 211 B2

ĐT: 38647256 ext. 5681

Email: ntvu@hcmut.edu.vn

Tài liệu học tập và tham khảo

- [1] Phan Thanh Sơn Nam, Trần Thị Việt Hoa, '*Hóa hữu cơ*', NXB ĐHQG TP.HCM, 2011
- [2] Phan Thanh Sơn Nam, Trần Thị Việt Hoa, '*Bài tập Hóa hữu cơ*', NXB ĐHQG TP.HCM, 2011
- [3] Paula Y. Bruice, '*Organic chemistry*', fifth edition, Pearson Prentice Hall, 2007
- [4] John McMurry , '*Organic chemistry*', 7th edition, Thomson, 2008
- [5] Paula Y. Bruice, '*Study guide and solutions manual - Organic chemistry*', fifth edition, Pearson Prentice Hall, 2007
- [6] Janice Gorzynski Smith, "*Organic Chemistry*", 3rd edition, McGraw-Hill, 2011

NỘI DUNG MÔN HỌC

- Đồng phân trong các hợp chất hữu cơ
- Các hiệu ứng trong các hợp chất hữu cơ
- Cơ chế phản ứng hữu cơ
- Alkanes
- Alkenes
- Alkadienes
- Alkynes
- Hydrocarbon thơm
- Alkyl halides (R-X)
- Alcohols & phenols (R-OH)
- Aldehydes & ketones (R-CO-R')
- Carboxylic acids (R-COOH)
- Amines & diazoniums (R-NH₂ và R-N≡NCl)

YÊU CẦU MÔN HỌC

3 tiết x 12 tuần = 12 chương + bài tập

- Học bài trước ở nhà = Học lần thứ 1
- Làm tất cả các bài tập ở nhà
- Chuẩn bị tập để ghi bài trên lớp = Học lần thứ 2
- Làm thêm bài tập ở nhà = Học lần thứ 3
- Đi học ở các lớp khác = Học lần thứ 4

Nội dung thi giữa kỳ

Câu 1. Đồng phân quang học (CT phối cảnh, Fisher, R/S)

Câu 2. Tính chất hoá lý (tính thơm, tính acid, base)

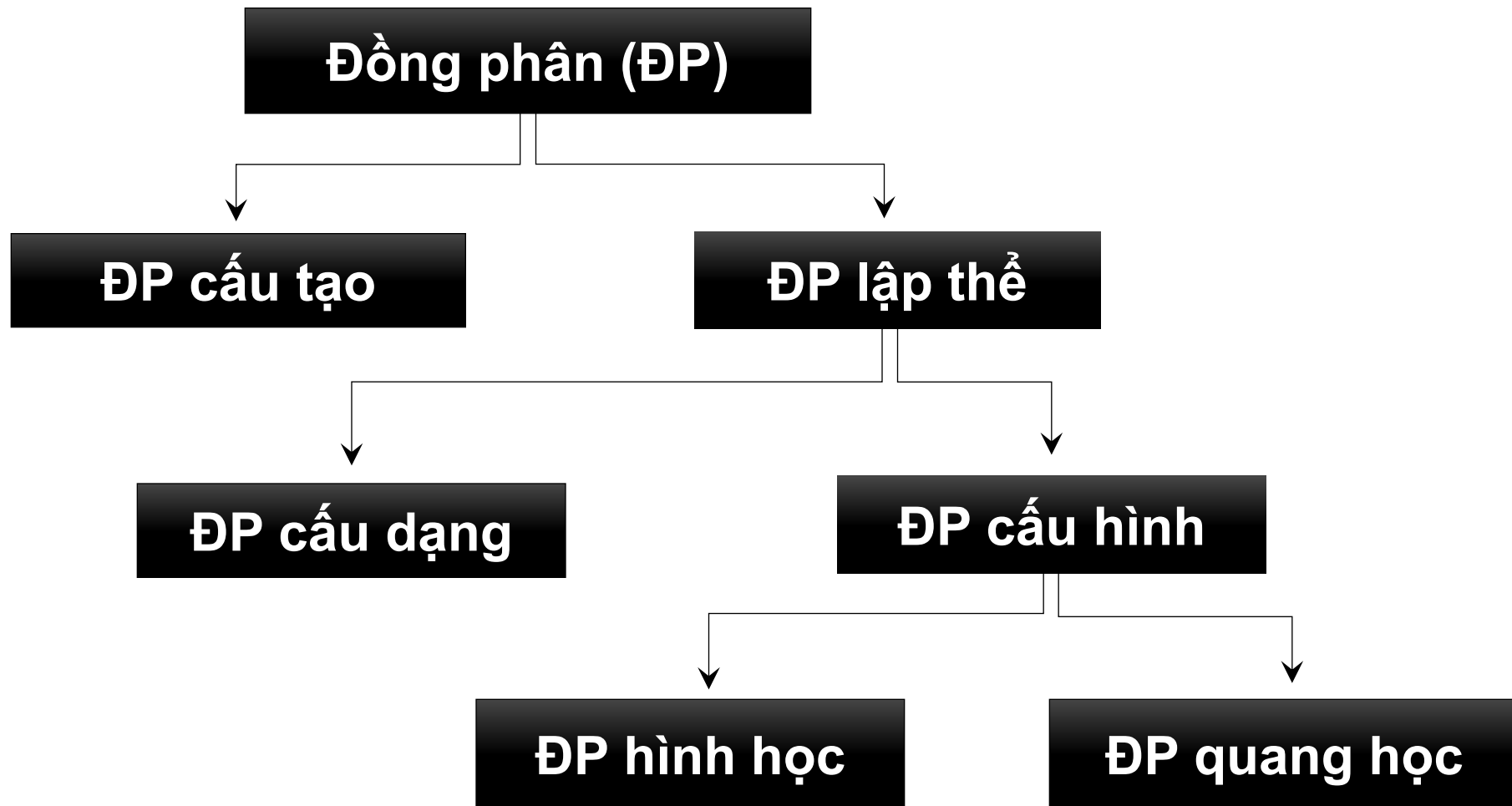
Câu 3. Điều chế 2 chất hữu cơ từ các hoá chất có sẵn

Câu 4. Chuỗi phản ứng dài

Câu 5. Các phản ứng đơn (bao gồm cả lập thể)

CHƯƠNG 1 – ĐỒNG PHÂN (ISOMERISM)

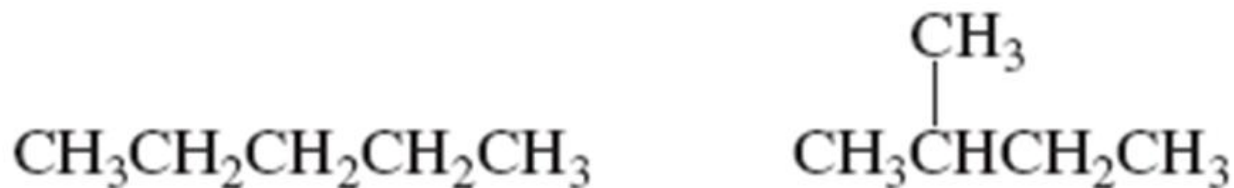
Đồng phân (isomers) là những HCHC có cùng CTPT nhưng khác CTHH → khác nhau về tính chất vật lý, hóa học, sinh học.



ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO

(Constitutional isomers)

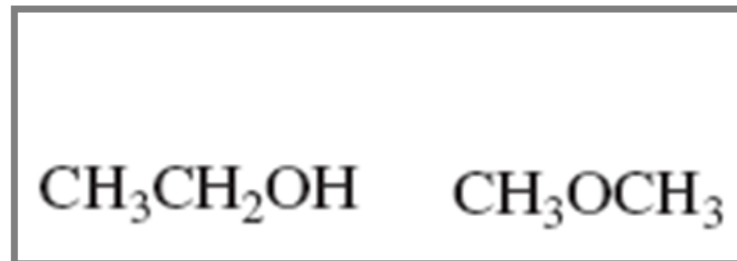
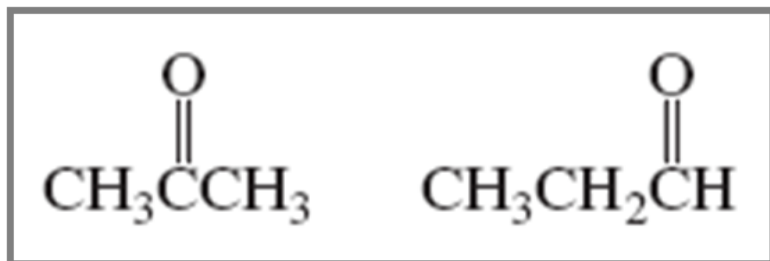
1. Mạch carbon



2. Cùng nhóm chức nhưng khác vị trí



3. Khác nhóm chức



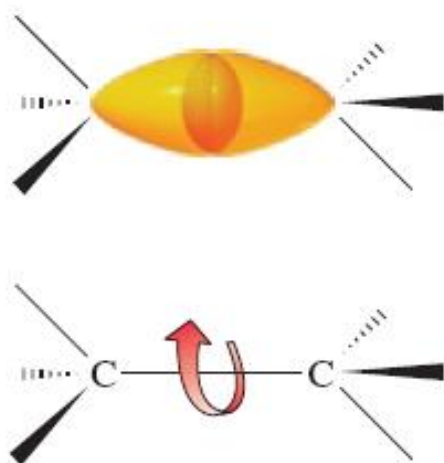
ĐỒNG PHÂN LẬP THỂ

(Stereoisomers)

...liên quan đến sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong không gian

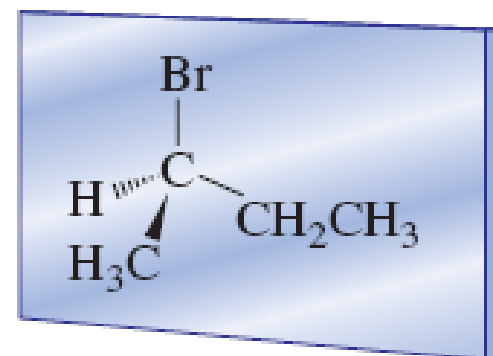
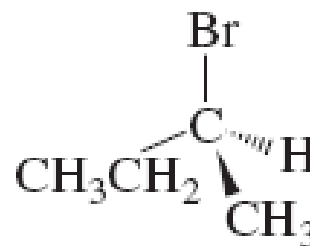
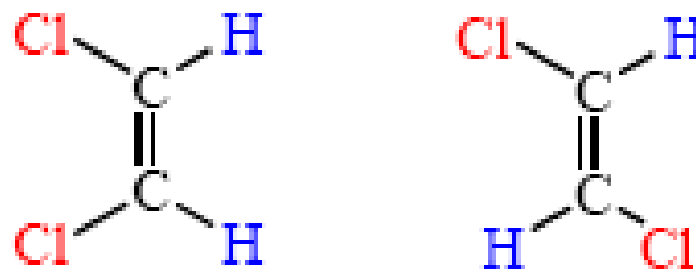
Đồng phân cấu dạng

(Conformational isomers)



Đồng phân cấu hình

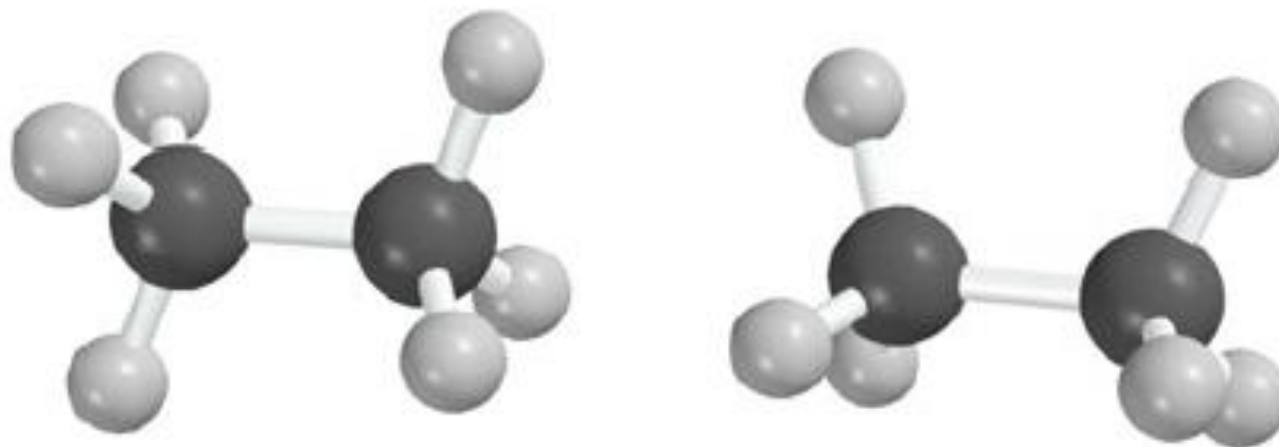
(Configurational isomers)



ĐỒNG PHẦN CẤU DẠNG

(Conformational isomers)

- Là những cấu trúc không gian khác nhau do sự quay quanh trục của liên kết đơn C-C
- Là các dạng khác nhau trong không gian của cùng một cấu hình, không thể tách rời mà chuyển hóa qua lại.

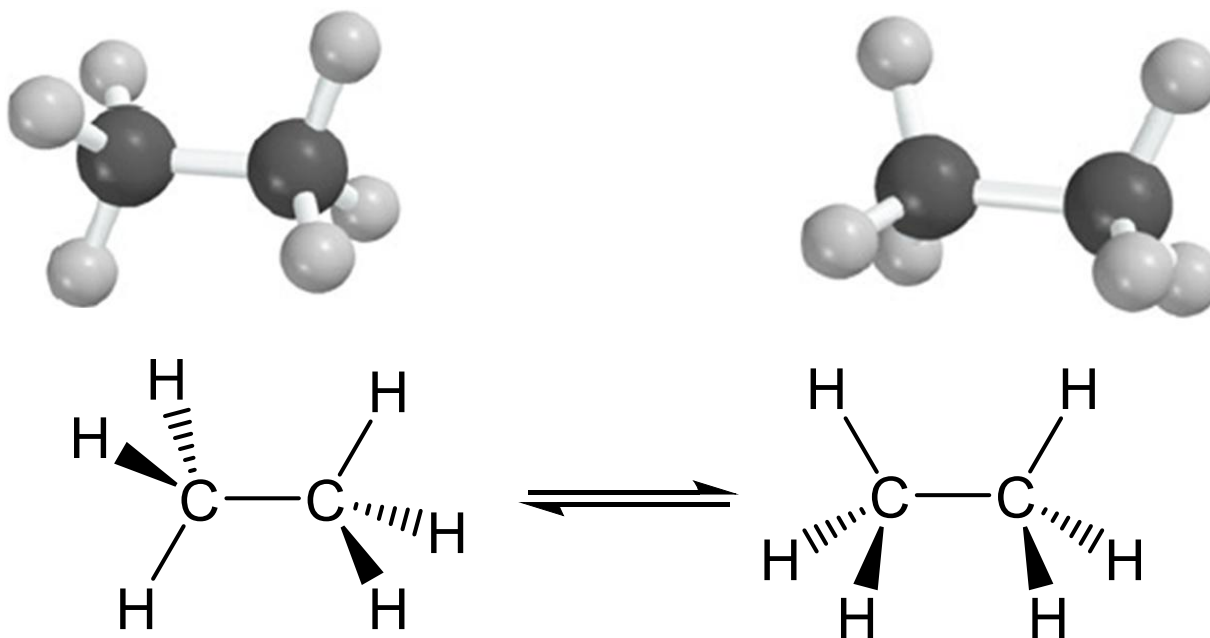


Các đồng phân cấu dạng của ethane $\text{CH}_3\text{-CH}_3$

CÁCH BIỂU DIỄN CẤU TRÚC

1. Công thức phối cảnh (perspective formulas)

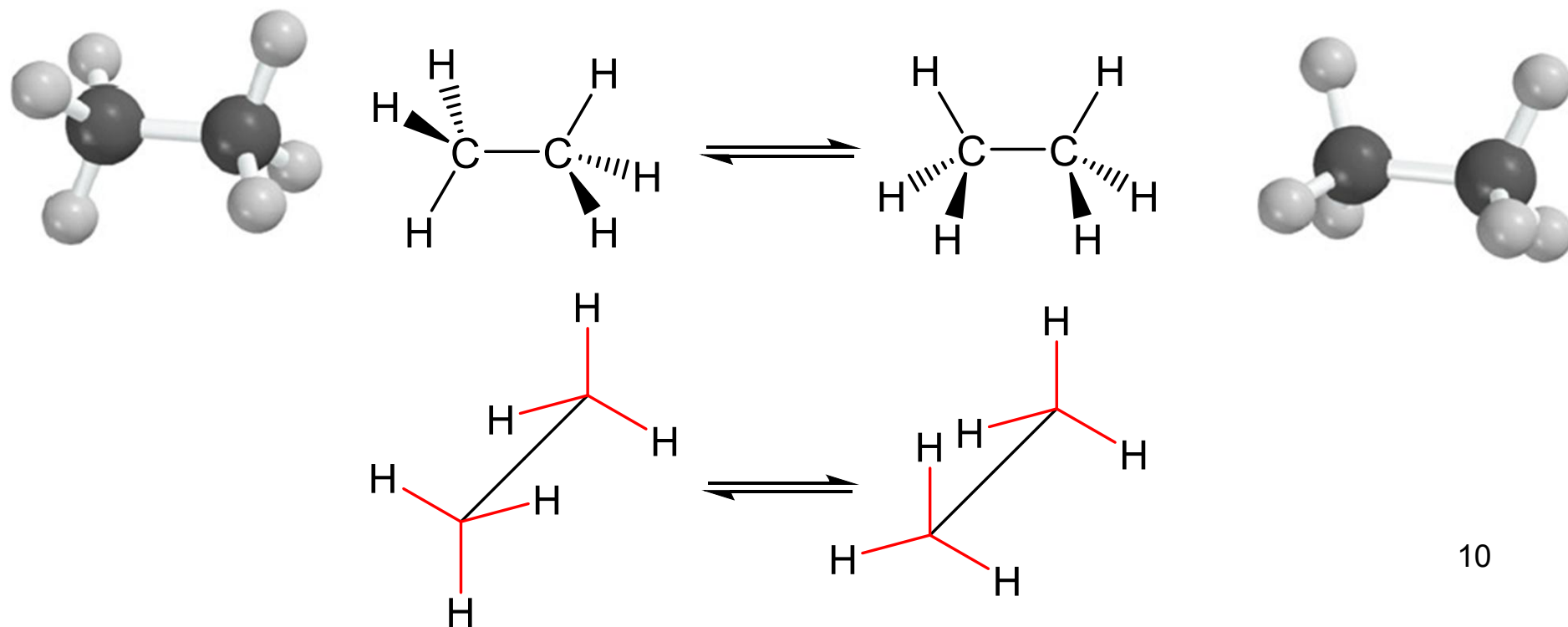
- Liên kết trên mặt phẳng tờ giấy: vẽ bằng nét gạch
- Liên kết ở xa (nằm sau mặt phẳng): nét gián đoạn
- Liên kết ở gần (trước mặt phẳng): nét gạch đậm



CÁCH BIỂU DIỄN CẤU TRÚC

2. Công thức chiếu hình giá cưa (sawhorse projection)

- Là dạng đơn giản của công thức phối cảnh
- Trục C-C là đường chéo từ trái qua phải, xa dần
- Đơn giản và dễ mô tả khi làm bài

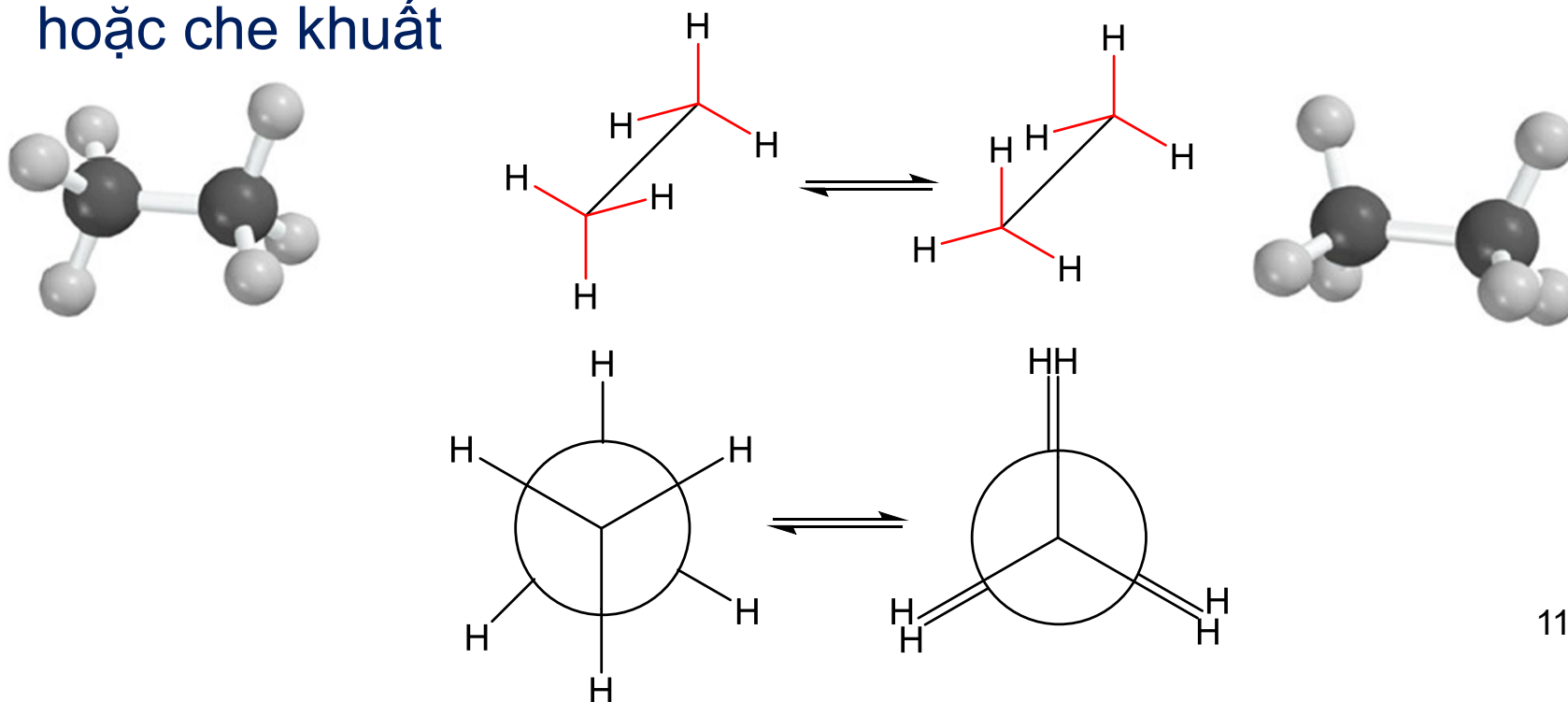


CÁCH BIỂU DIỄN CẤU TRÚC

3. Công thức chiếu Newman

- Hình chiếu dọc theo trục C/C
- Nguyên tử C đầu tiên = 1 vòng tròn với đầy đủ liên kết
- Nguyên tử C sau bị che khuất với các liên kết xen kẽ

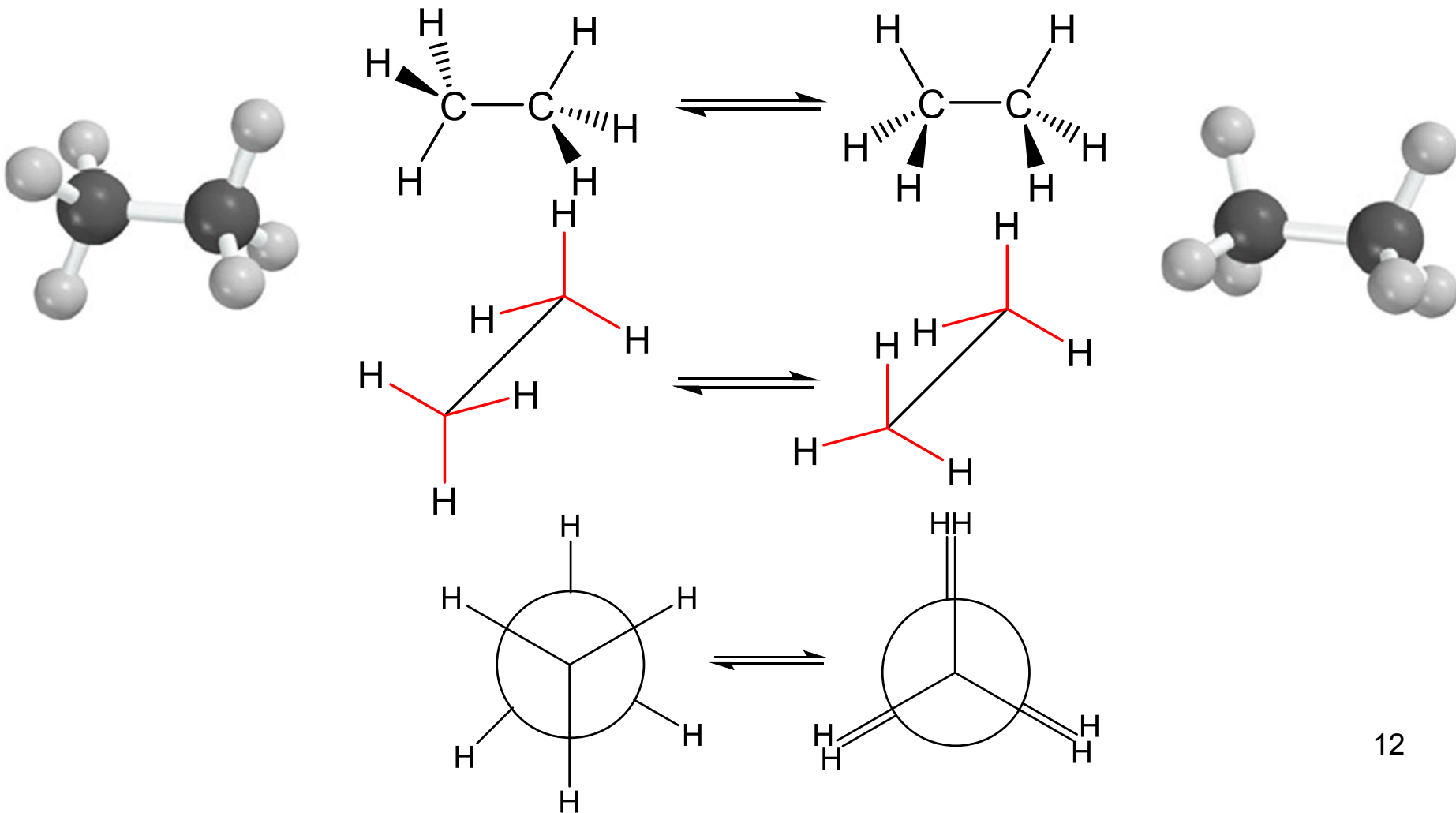
hoặc che khuất



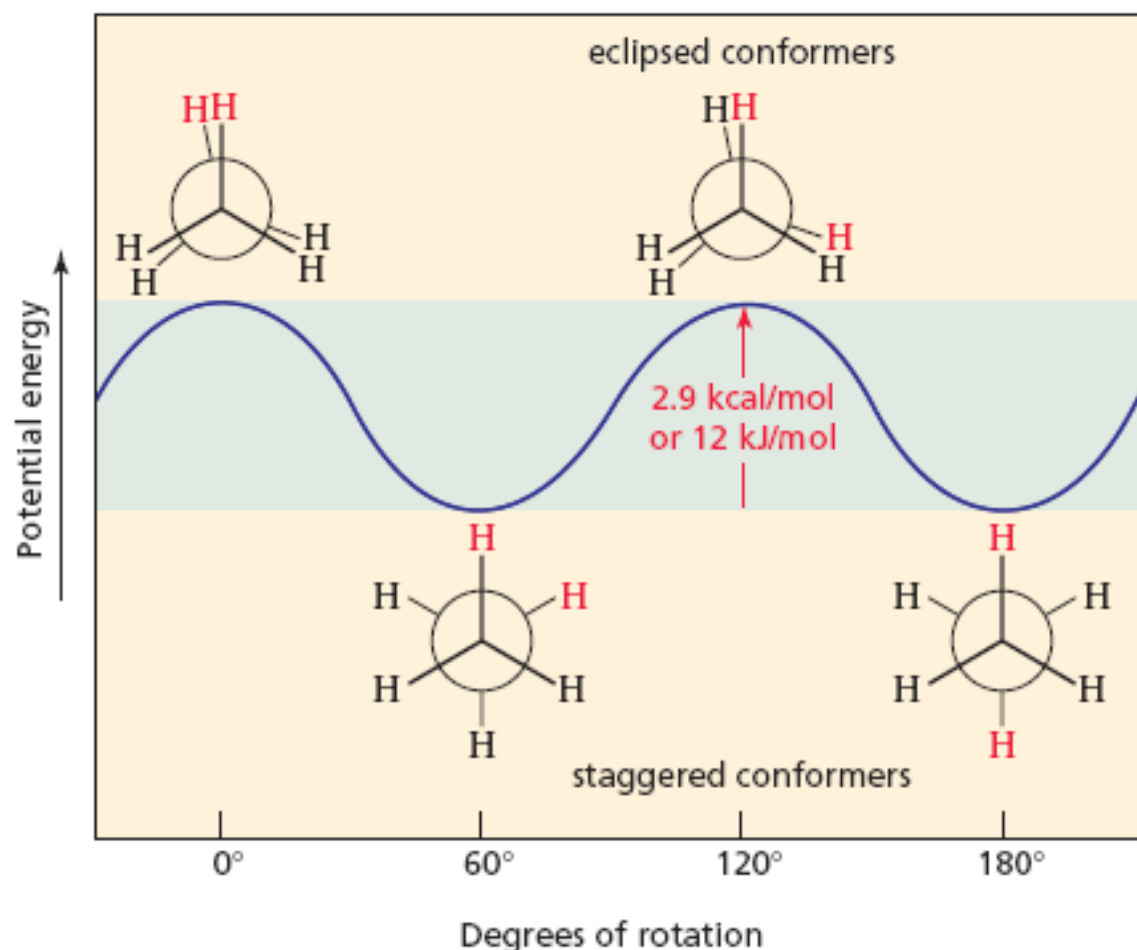
CÁC ĐP CẤU DẠNG CHÍNH CỦA C₂H₆

Dạng xen kẽ
(staggered conformer)

Dạng che khuất
(eclipsed conformer)



CÁC ĐP CẤU DẠNG CHÍNH CỦA C_2H_6



Dạng che khuất

(eclipsed conformers)

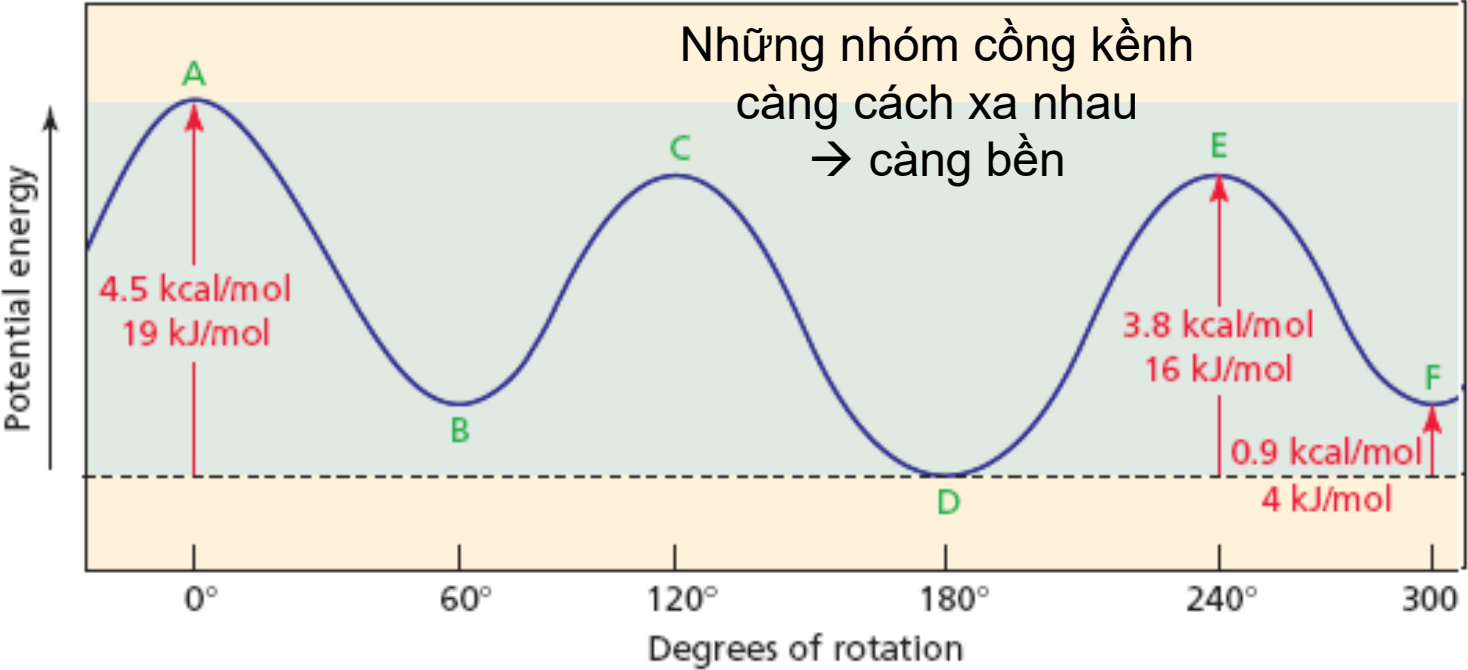
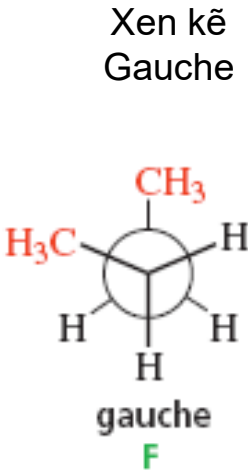
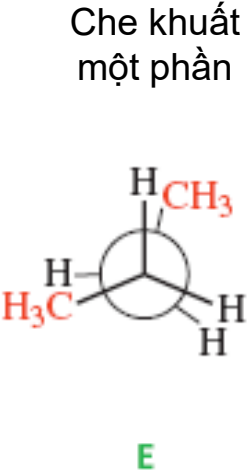
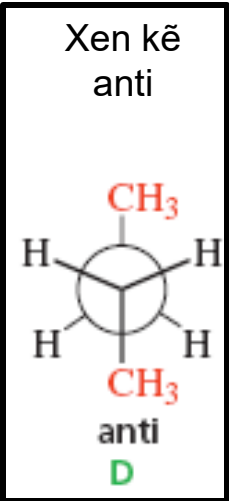
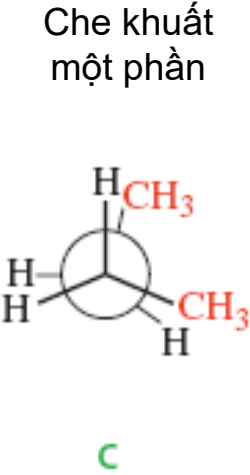
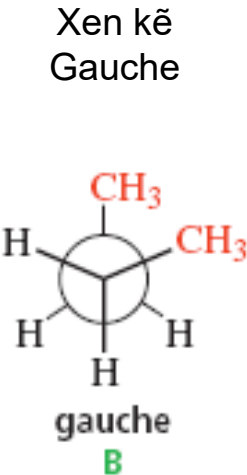
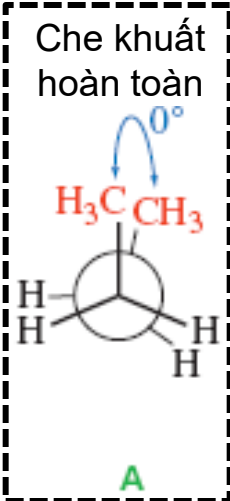
Tương tác giữa các cặp e liên kết C-H là mạnh nhất
→ kém bền nhất

Dạng xen kẽ

(Staggered conformers)

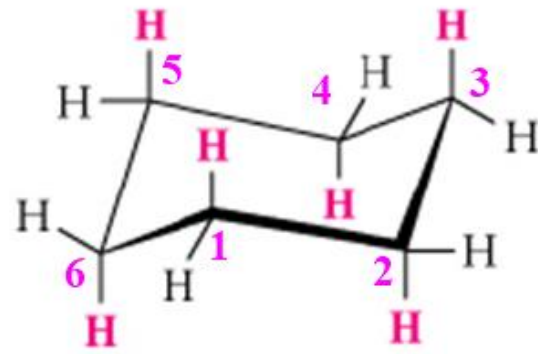
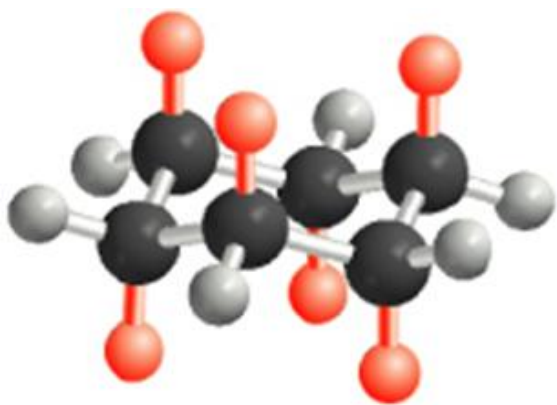
Tương tác giữa các cặp e liên kết C-H là yếu nhất
→ bền nhất

CÁC ĐP CẤU DẠNG CHÍNH CỦA $n\text{-C}_4\text{H}_{10}$

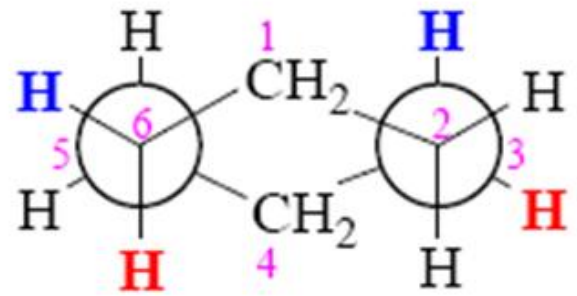


CÁC ĐP CẤU DẠNG CHÍNH CỦA $c\text{-C}_6\text{H}_{12}$

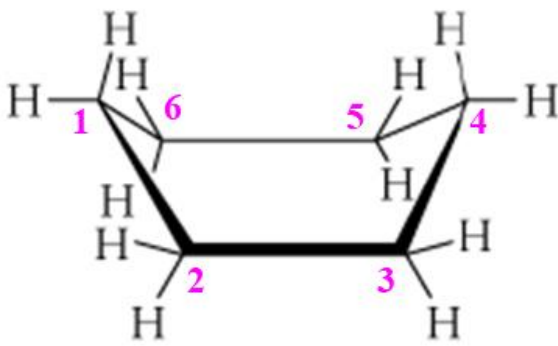
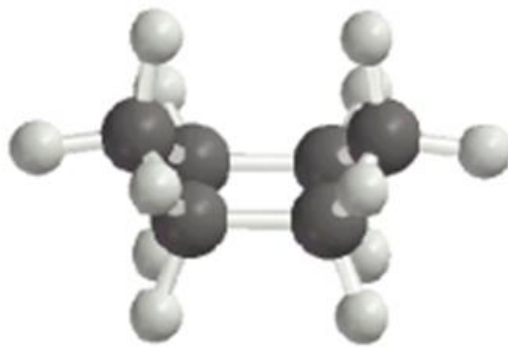
Dạng ghế
(chair conformer)



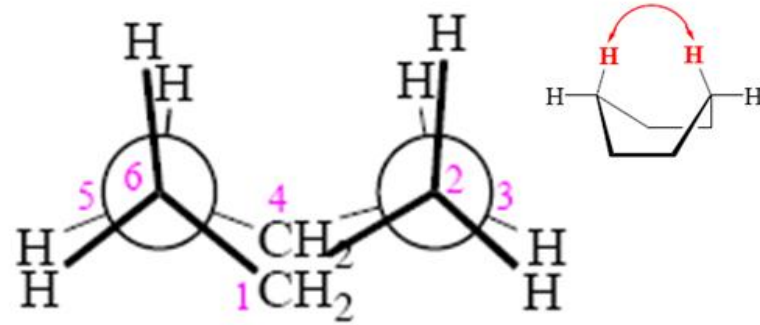
Xen kẽ hoàn toàn
→ Bền nhất



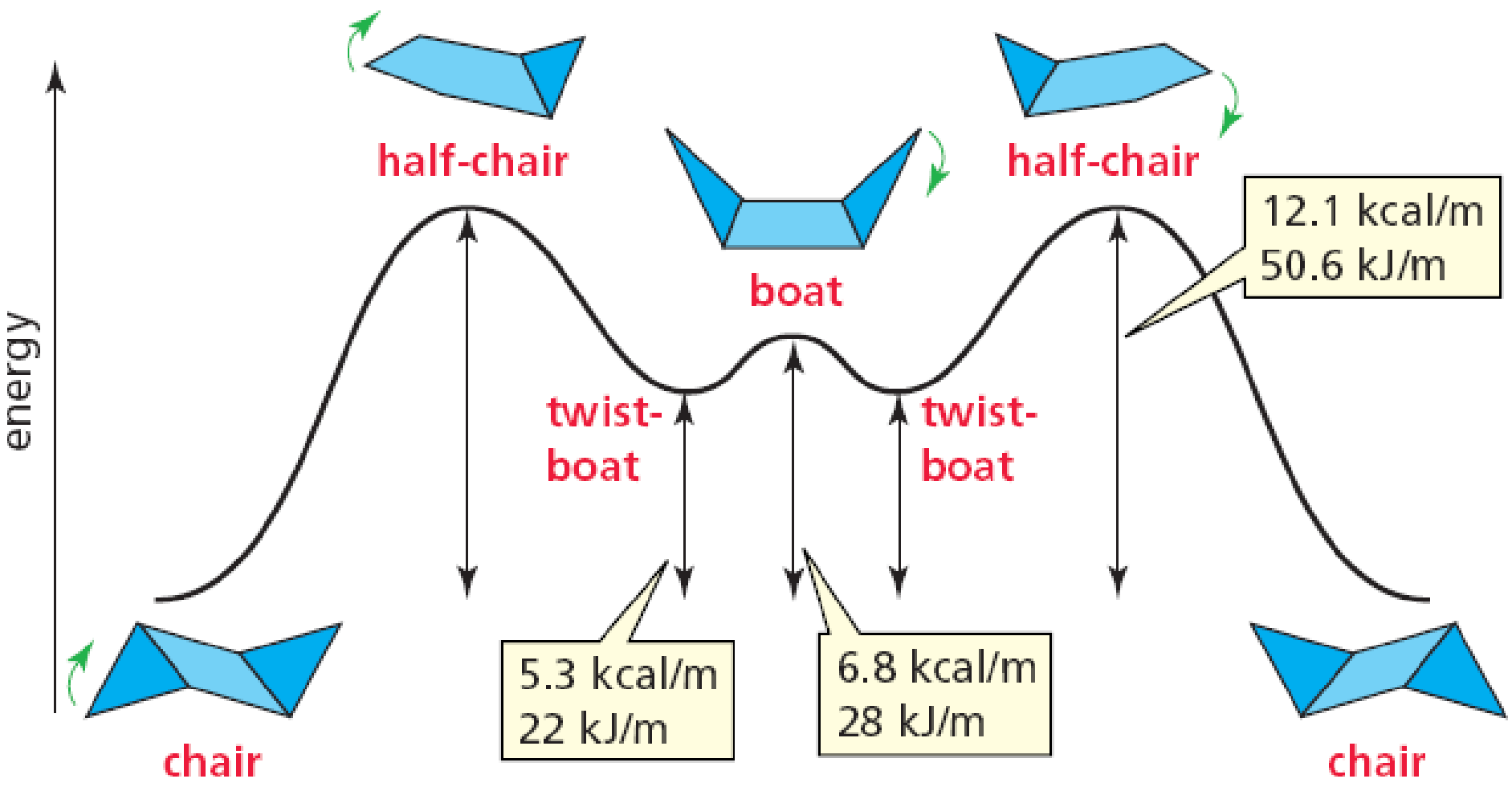
Dạng thuyền
(boat conformer)



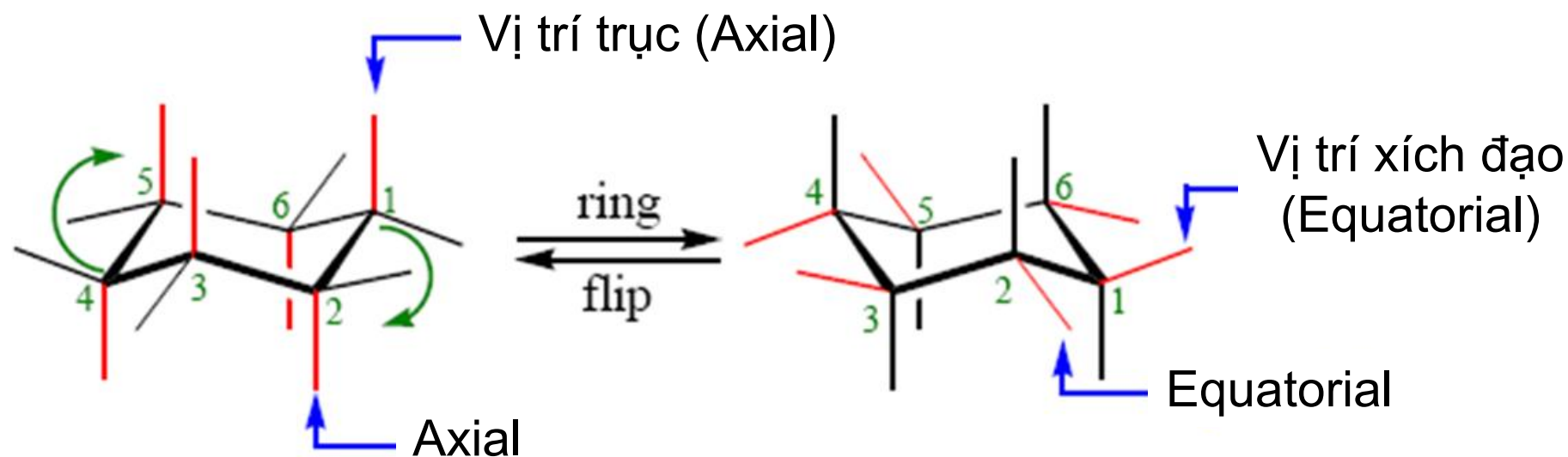
Che khuất
→ Kém bền



CÁC ĐP CẤU DẠNG CHÍNH CỦA $c\text{-C}_6\text{H}_{12}$



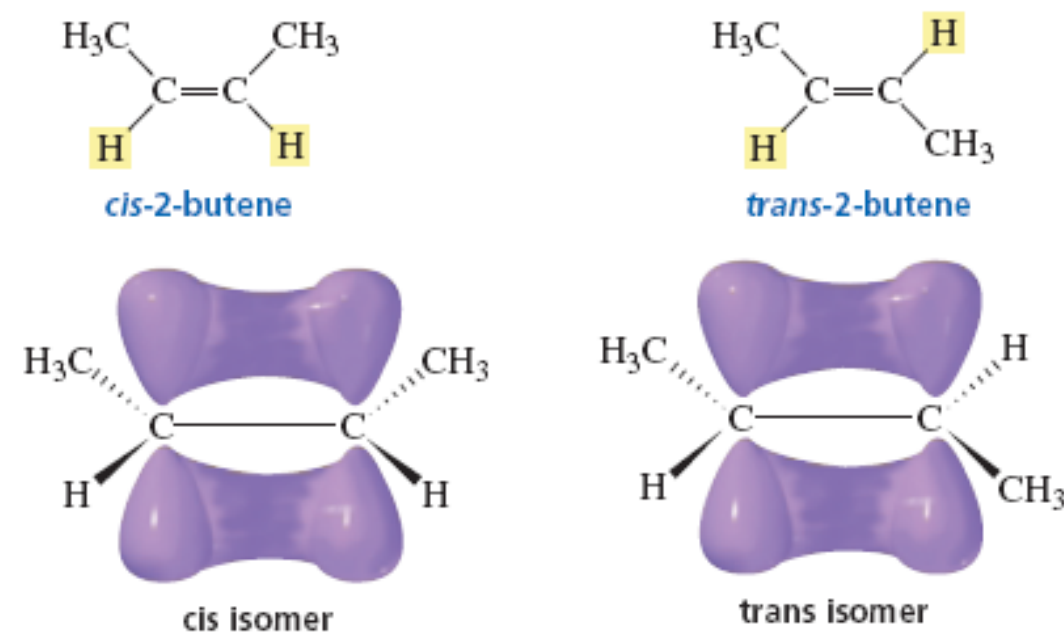
CÁC ĐP CẤU DẠNG CHÍNH CỦA $c\text{-C}_6\text{H}_{12}$



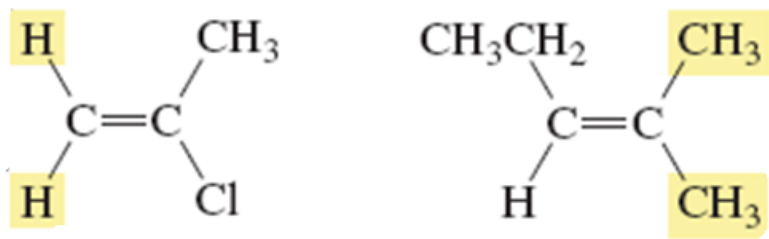
Khi có thêm các nhóm thế trên vòng, thông thường cấu dạng có nhóm thế ở vị trí xích đạo sẽ bền hơn nhờ tránh tương tác đẩy với các nguyên tử khác

ĐỒNG PHÂN HÌNH HỌC

(Geometric isomers – Đồng phân cis-trans)



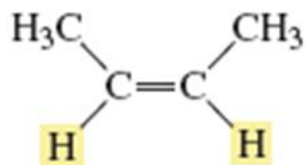
- “**Bộ phân cứng nhắc**”: liên kết đôi C=C, C=N, N=N hoặc vòng no
- Để có đp hình học, bộ phân cứng nhắc phải liên kết với **hai nhóm thế khác nhau**



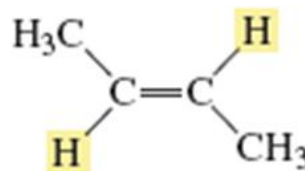
Không có ĐP hình học !!!

ĐP HÌNH HỌC – DANH PHÁP CIS-TRANS

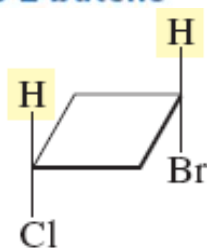
Để gọi tên ĐP hình học theo danh pháp cis-trans, hai bên của “bộ phận cứng nhắc” phải liên kết với một nhóm thế giống nhau, nhóm còn lại có thể giống hoặc khác



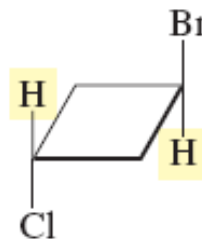
cis-2-butene



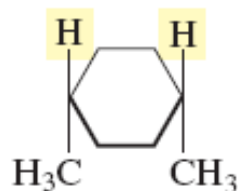
trans-2-butene



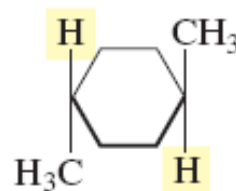
cis-1-bromo-3-chlorocyclobutane



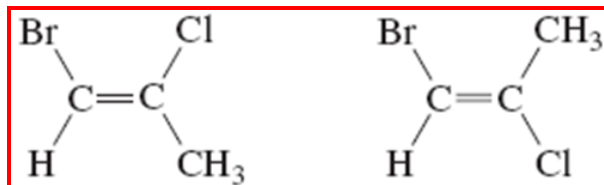
trans-1-bromo-3-chlorocyclobutane



cis-1,4-dimethylcyclohexane

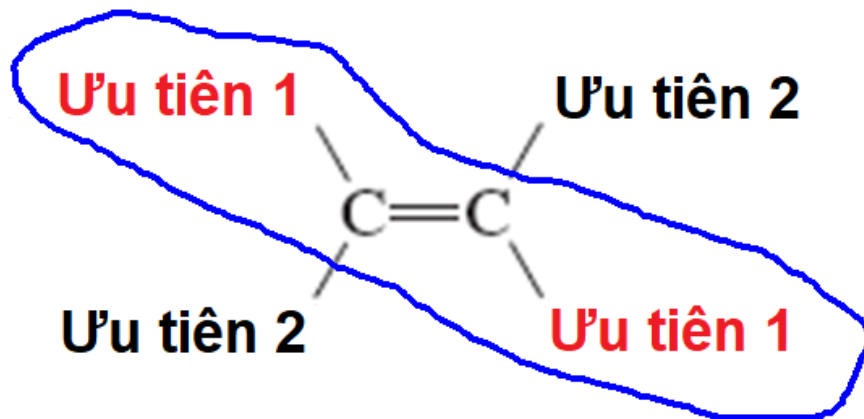
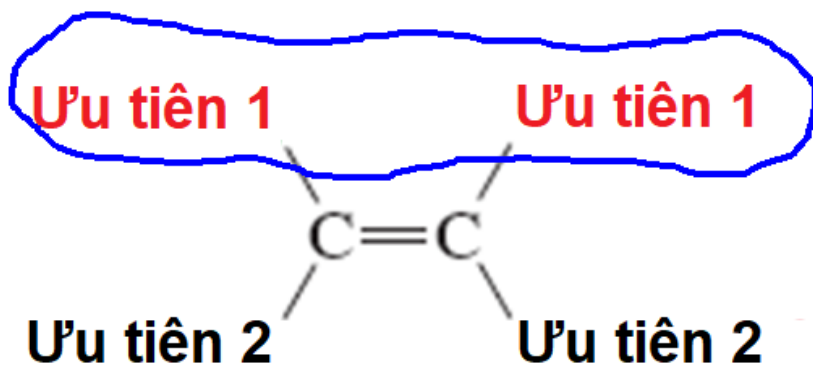


trans-1,4-dimethylcyclohexane



→ gọi tên theo danh pháp Z-E

ĐP HÌNH HỌC – DANH PHÁP Z-E



Hai nhóm ưu tiên 1

...ở cùng phía: cấu hình Z

...ở khác phía: cấu hình E

(*zusammen* = cùng nhau, tiếng Đức) (*entgegen* = đối diện)

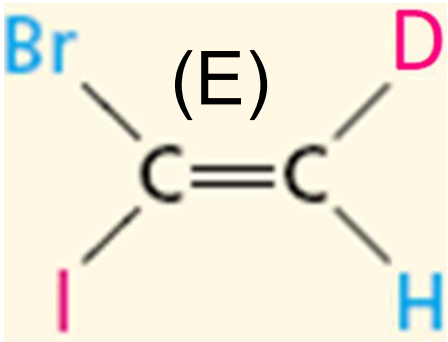
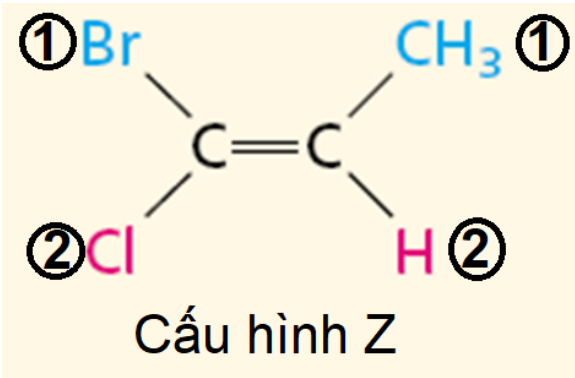
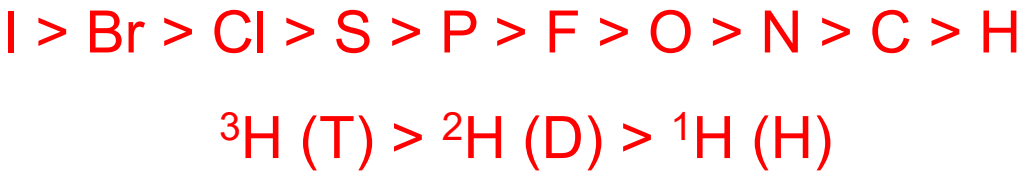
Xác định thứ tự ưu tiên (**quan trọng !!!**)

theo quy tắc Cahn-Ingold-Prelog

QUY TẮC CAHN-INGOLD-PRELOG

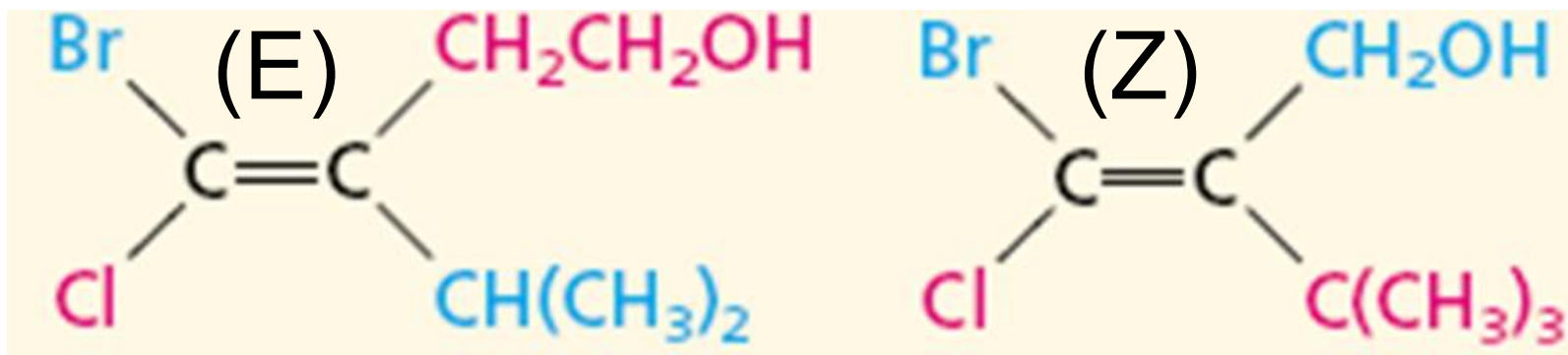
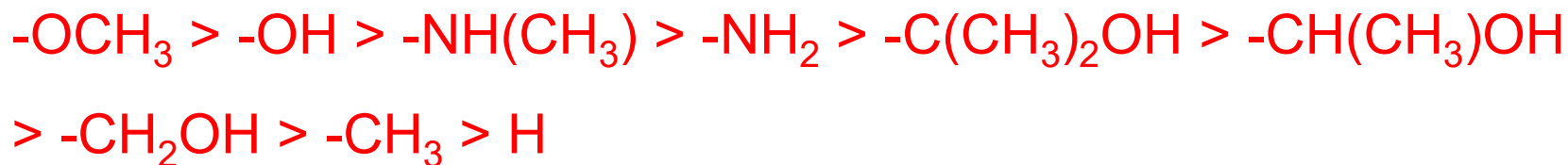
Quy tắc 1: Nguyên tử đầu tiên của nhóm thế nào có số thứ tự trong bảng HTTH lớn hơn thì nhóm thế đó ưu tiên hơn. Nếu là những đồng vị (cùng Z) thì so sánh theo trọng lượng nguyên tử

IA	IVA	VA	VIA	VIIA
1 H Hydrogen 1.00797	6 C Carbon 12.01115	7 N Nitrogen 14.0067	8 O Oxygen 15.9994	9 F Flourine 18.9984
		15 P Phosphorus 30.9738	16 S Sulfur 32.064	17 Cl Chlorine 35.453
			34 Se Selenium 78.96	35 Br Bromine 79.904
				53 I Iodine 126.9044



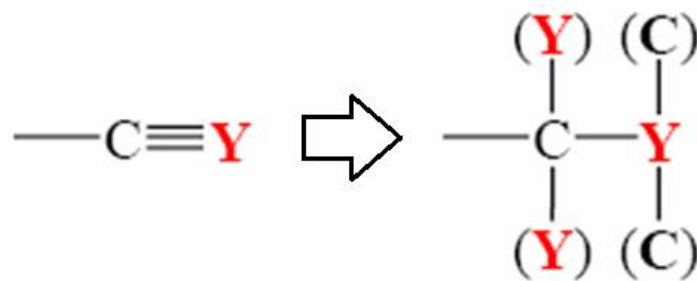
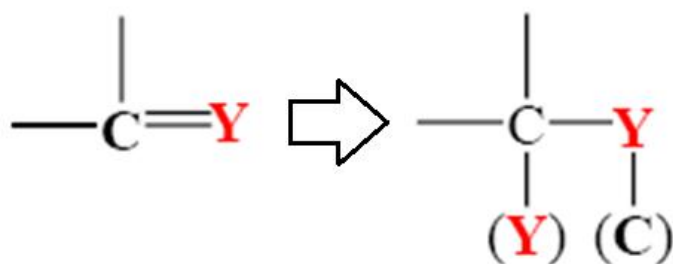
QUY TẮC CAHN-INGOLD-PRELOG

Quy tắc 2: Nếu hai nhóm thế có cùng nguyên tử thứ nhất thì tìm sự khác nhau ở những nguyên tử thứ hai, thứ ba.

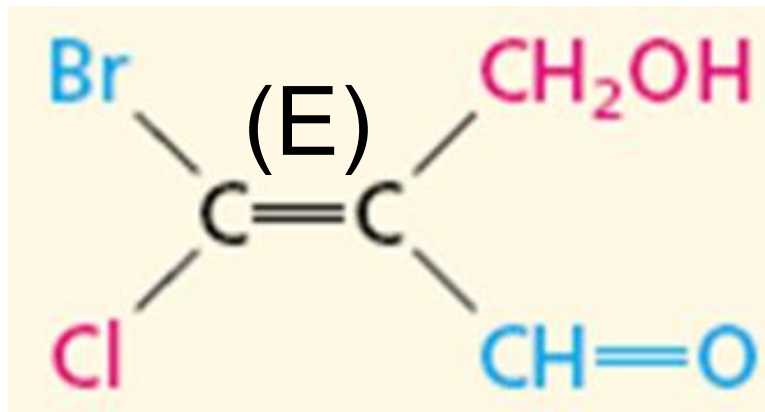


QUY TẮC CAHN-INGOLD-PRELOG

Quy tắc 3: Liên kết đôi quy về 2 liên kết đơn, liên kết ba quy về 3 liên kết đơn

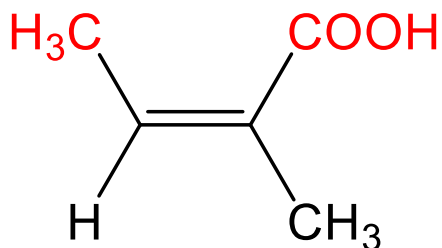


$-\text{COOCH}_3 > -\text{COOH} > -\text{COCH}_3 > -\text{CHO} > -\text{CH}_2\text{OH} > -\text{C}\equiv\text{N} > -\text{C}\equiv\text{CH}$
 $> -\text{CH}=\text{CH}_2 > -\text{CH}_2\text{CH}_3$

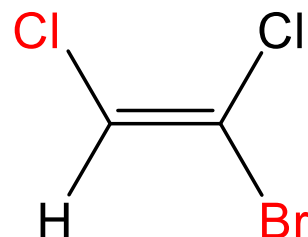


ĐỒNG PHÂN HÌNH HỌC

Hệ danh pháp cis-trans không tương thích với Z-E

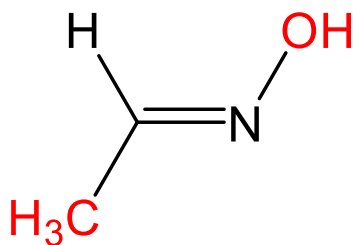


(Z)-2-methylbut-2-enoic acid
hay trans-2-methylbut-2-enoic acid

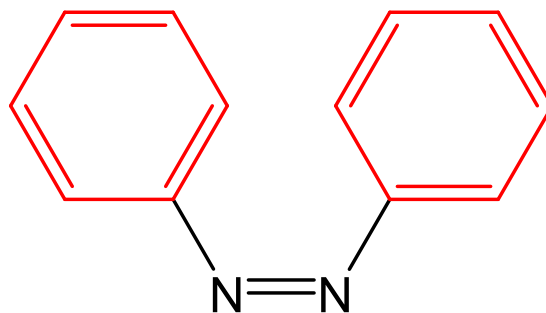


(E)-1-bromo-1,2-dichloroethene
hay cis-1-bromo-1,2-dichloroethene

Danh pháp Z-E cũng áp dụng cho đồng phân C=N và N=N



(E)-acetaldoxime

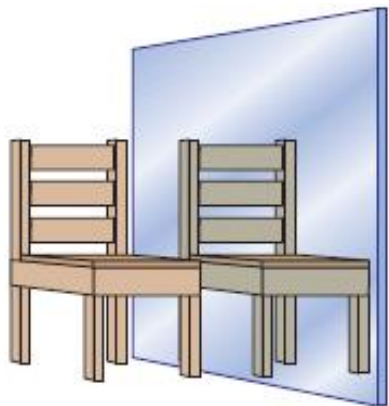


(Z)-1,2-diphenyldiazene

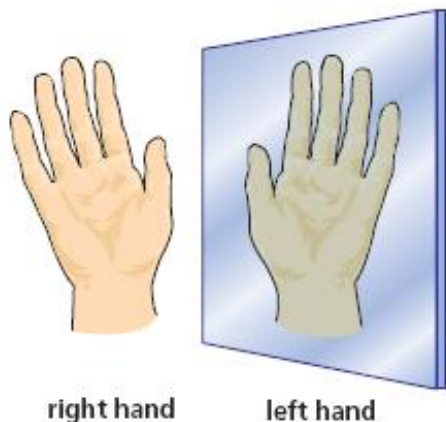
Hầu hết các tính chất hóa lý của hai ĐPHH khác nhau nên dễ dàng phân lập bằng các phương pháp tinh chế và sắc ký thích hợp

ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC

(Optical isomers)



Vật thể có cấu trúc giống ảnh trong gương
(an achiral object)



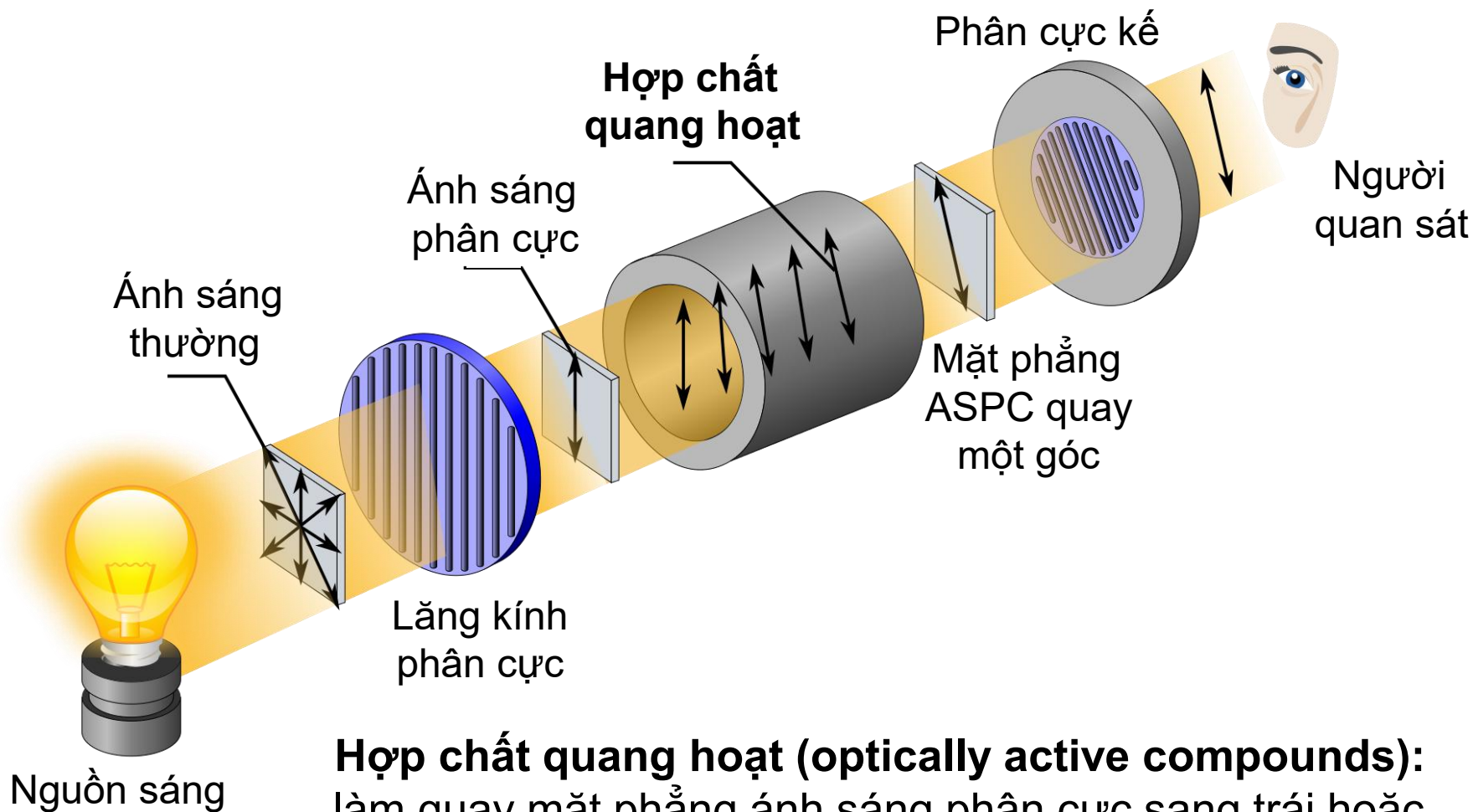
Vật thể có cấu trúc không giống ảnh trong gương (a **chiral** object)

Các phân tử có tính chất này sẽ có **tính quang hoạt**

Trong hóa hữu cơ, đặc tính như vậy thường đến từ **nguyên tử C bất đối xứng** (asymmetric carbon)

HOẠT TÍNH QUANG HỌC

(Optical activity)

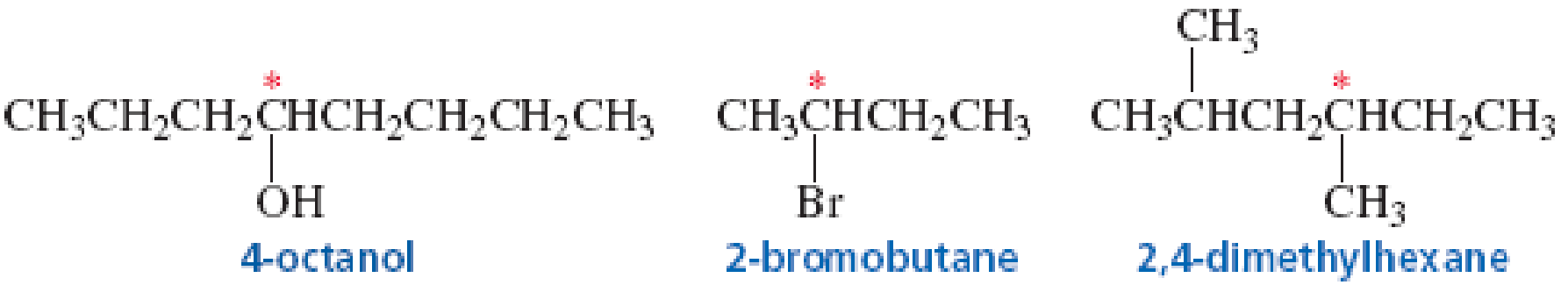
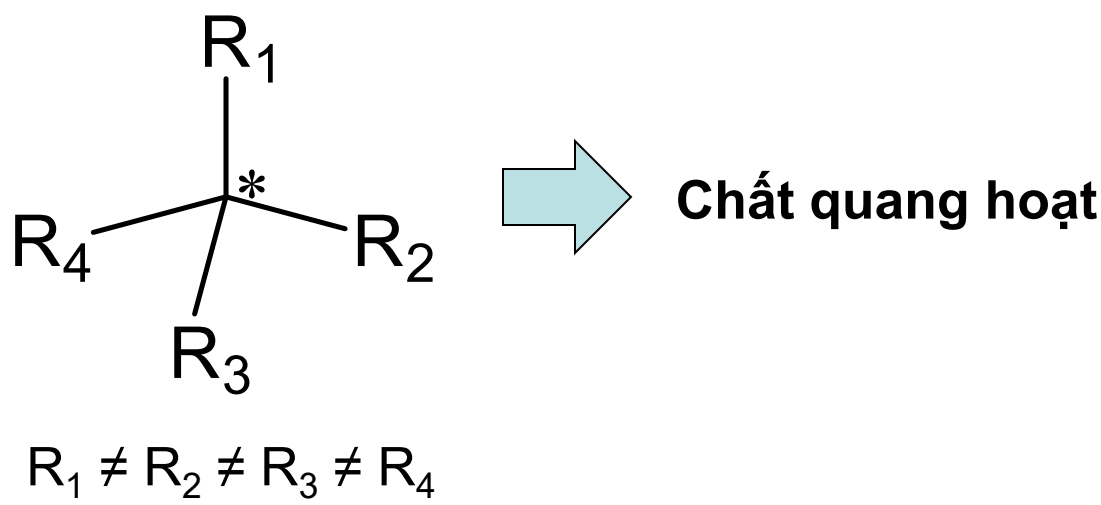


Hợp chất quang hoạt (optically active compounds): làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực sang trái hoặc phải theo một góc nhất định.

CARBON BẤT ĐỐI XỨNG

(Asymmetric carbon)

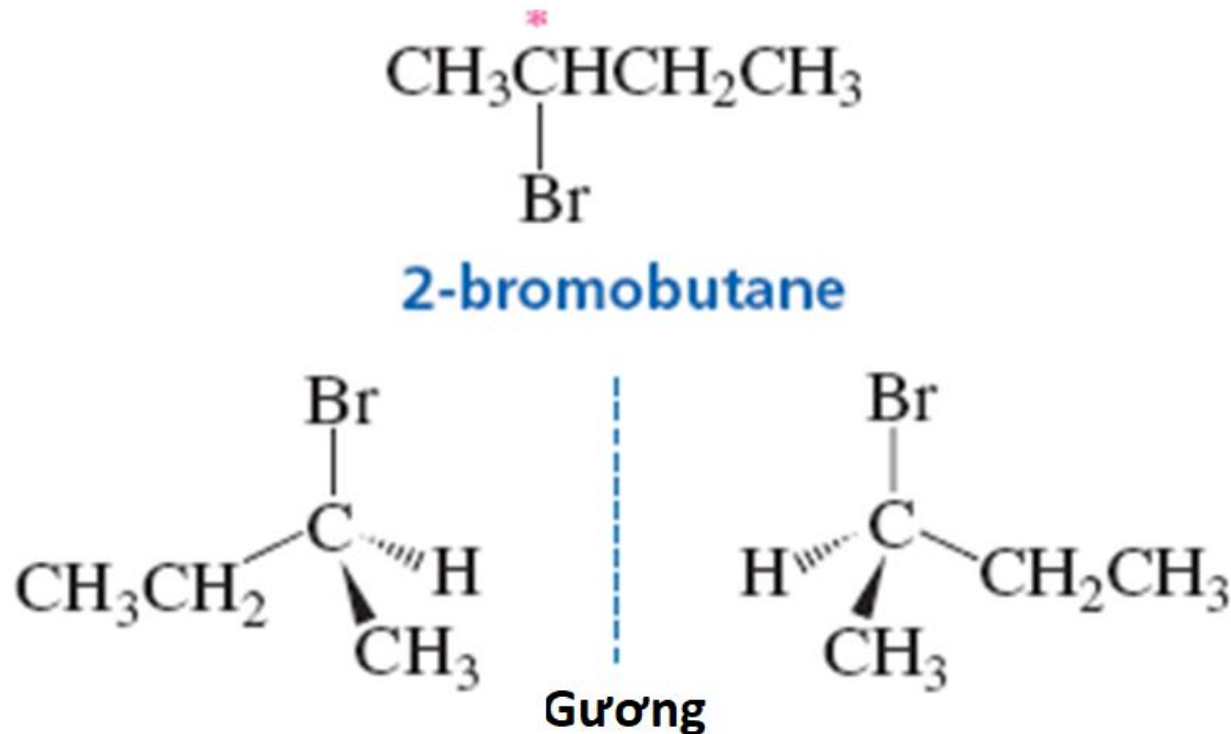
...liên kết với bốn nguyên tử/nhóm nguyên tử khác nhau



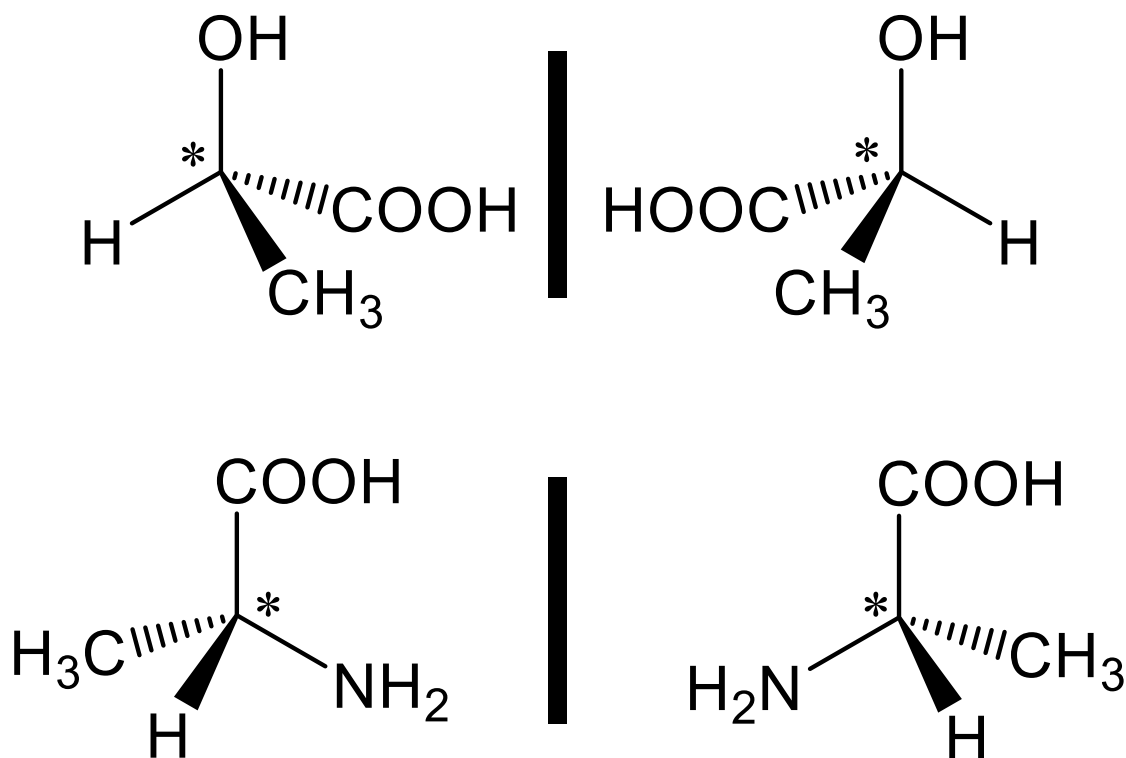
HỢP CHẤT CÓ MỘT C*

...bao gồm hai cấu trúc không gian đối xứng nhau qua gương, không trùng lên nhau, gọi là **một đôi đối quang** (enantiomers)

Mỗi cấu trúc làm quay mặt phẳng sáng sáng phân cực sang phải và trái một góc cùng độ lớn.

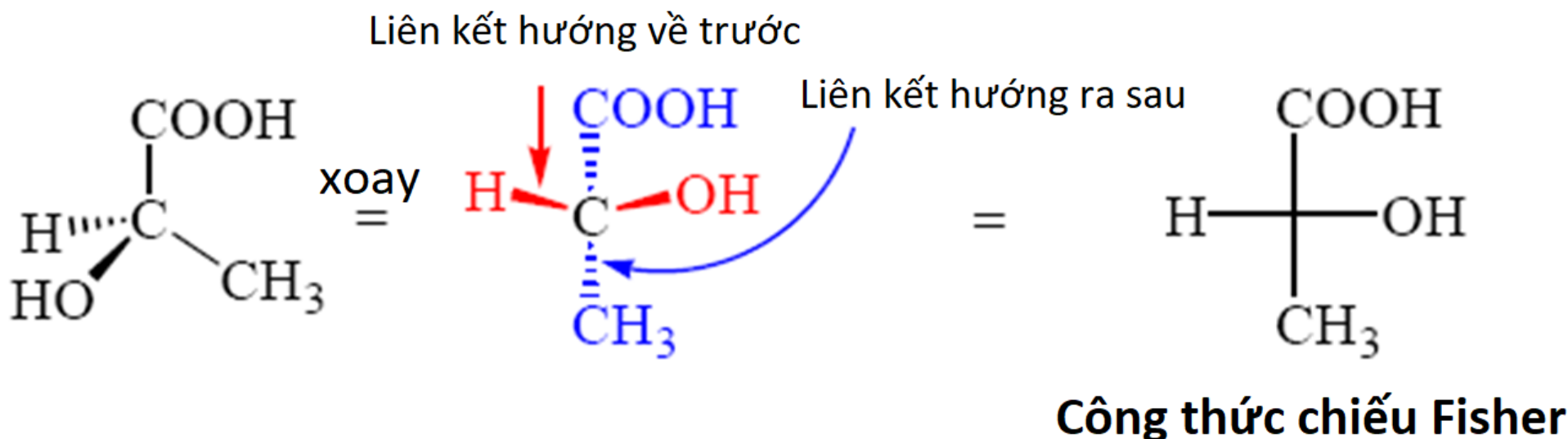


BIỂU DIỄN ĐPQH THEO CT PHỐI CẢNH



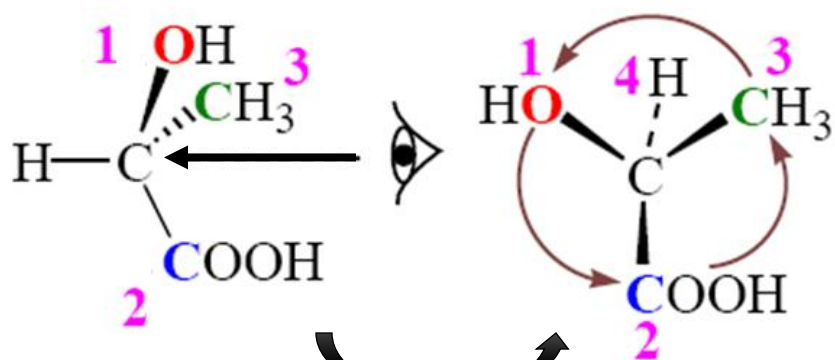
- 2 nét thường nằm trên mặt phẳng
- 1 nét đậm hướng về trước
- 1 nét đứt hướng ra sau trang giấy

BIỂU DIỄN ĐPQH THEO CT FISHER

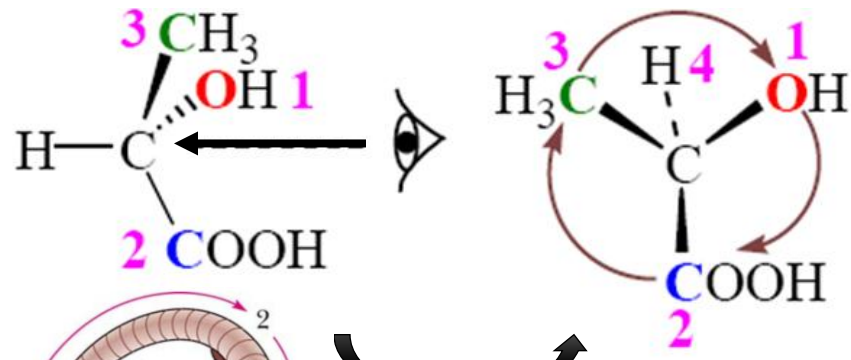


- Mạch C chính thường nằm trên trục thẳng đứng
- C có số oxi hóa cao ưu tiên ở đỉnh
- Trục ngang sẽ là mạch nhánh, H, các nhóm dị nguyên tố
- Chuyển từ CT phối cảnh sang Fisher: xoay công thức để mạch chính ở trục thẳng đứng và hướng ra sau trang giấy (**phải nắm vững !!!**)

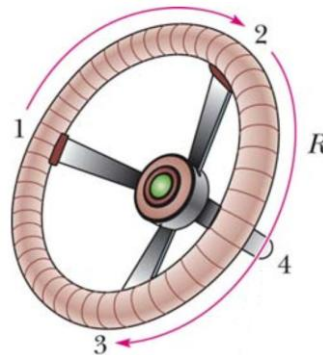
CẤU HÌNH TUYỆT ĐỐI R-S



Cấu hình S



Cấu hình R



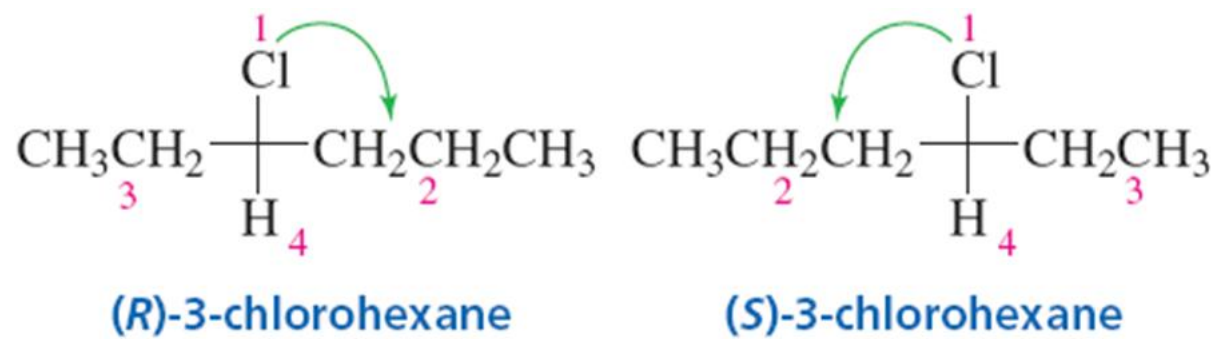
Theo công thức phối cảnh

- Bước 1: Xác định thứ tự ưu tiên của các nhóm thế
- Bước 2: Xoay công thức hoặc đặt vị trí quan sát sao cho **nhóm thế ít ưu tiên nhất ở xa nhất**
- Bước 3: xác định **thứ tự ưu tiên giảm dần** cho 3 nhóm còn lại, **cùng chiều kim đồng hồ - R, ngược chiều kim đồng hồ - S**

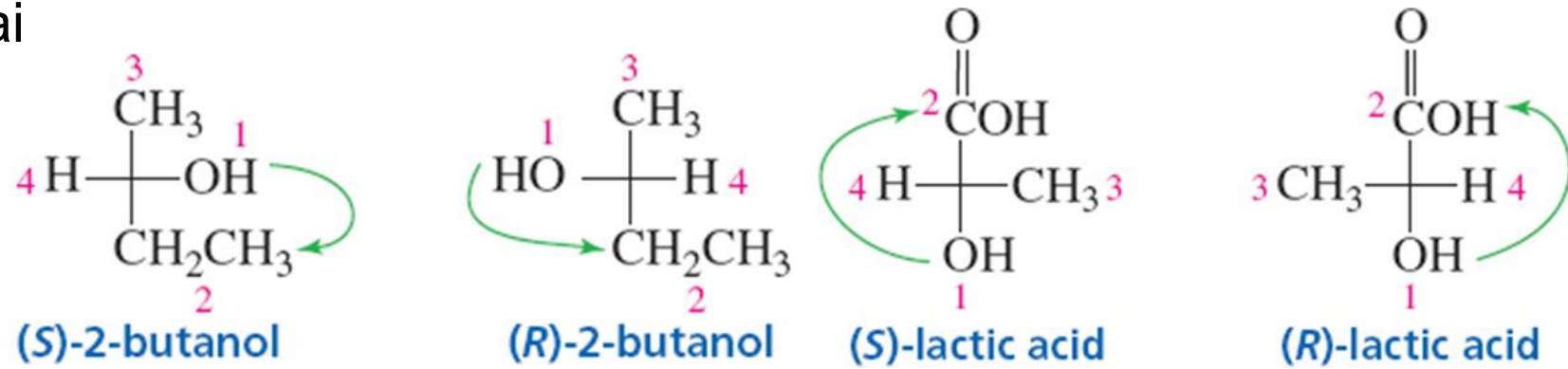
CẤU HÌNH TUYỆT ĐỐI R-S

Theo công thức Fisher

- Bước 1: Xác định thứ tự ưu tiên của các nhóm thế
- Bước 2: Nếu nhóm ít ưu tiên nhất nằm trên trục dọc, 3 nhóm còn lại có thứ tự ưu tiên giảm dần **cùng chiều kim đồng hồ - R, ngược chiều kim đồng hồ - S**



- Bước 3: Nếu nhóm ít ưu tiên nhất nằm trên trục ngang, ngược lại



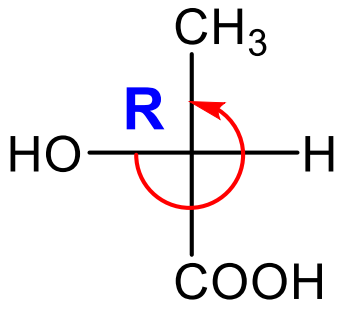
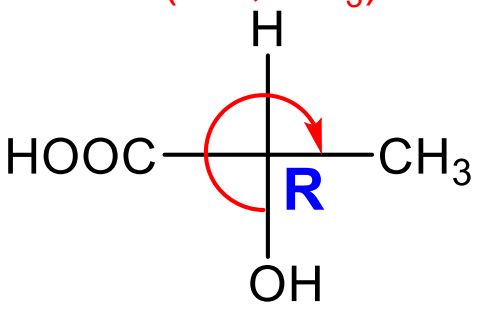
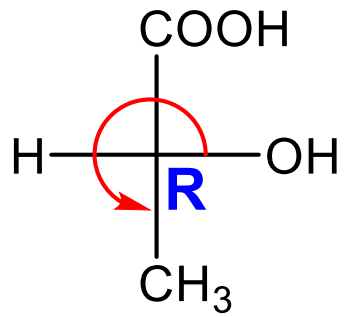
CẤU HÌNH TUYỆT ĐỐI R-S

Theo công thức Fisher

- Cấu hình không đổi khi thay đổi cả 2 cặp hoặc quay 180°

Đổi 2 cặp (H, COOH) và (OH, CH₃)

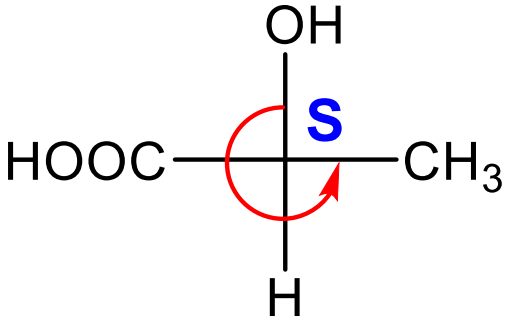
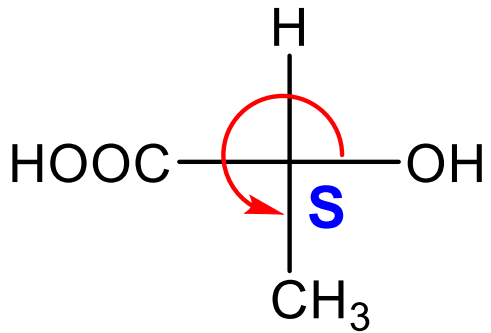
Xoay 180°



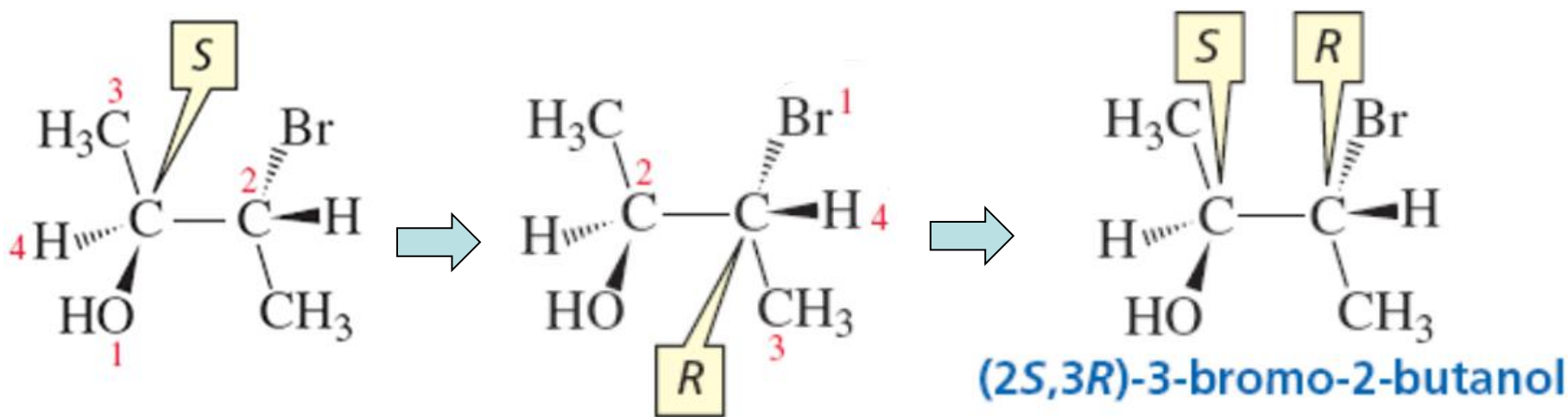
- Cấu hình đổi khi đổi 1 cặp hoặc quay 90° hay 270°

Đổi 1 cặp (H, COOH)

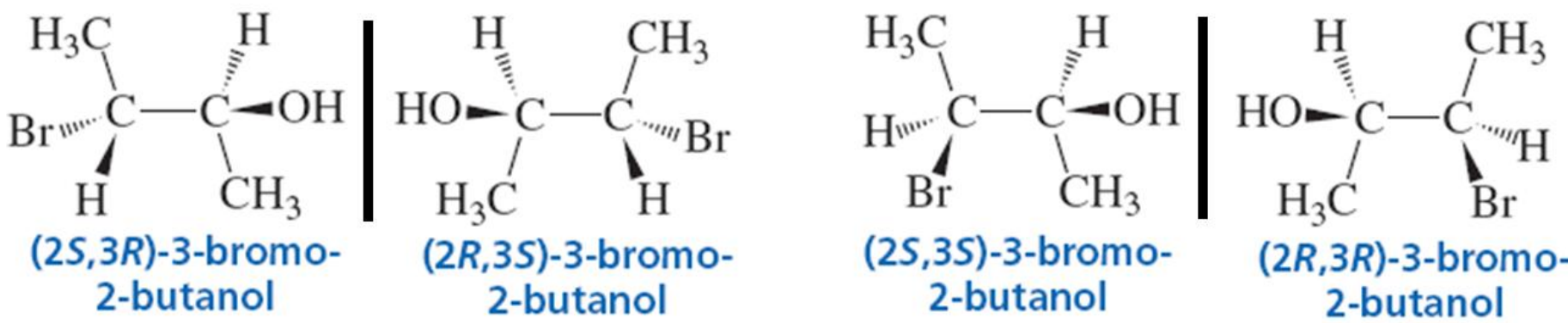
Xoay 90°



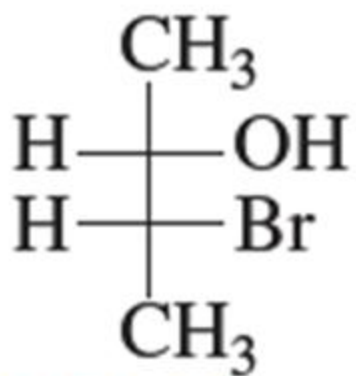
HỢP CHẤT CÓ HƠN MỘT C*



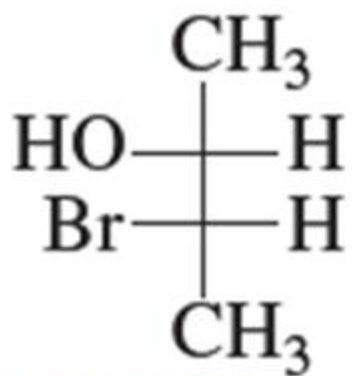
4 đồng phân quang học của 3-bromo-2-butanol



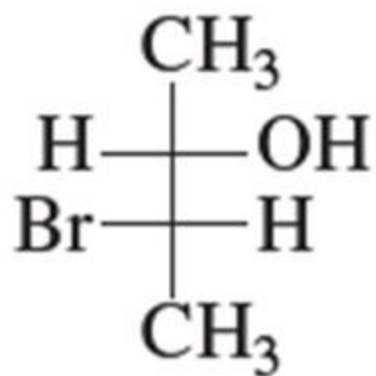
HỢP CHẤT CÓ HƠN MỘT C*



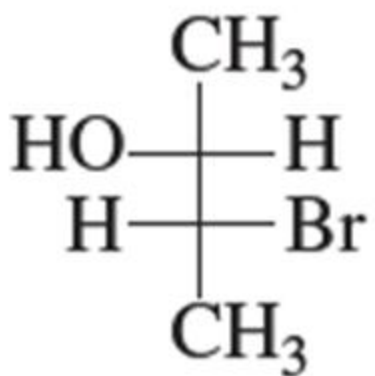
(2*S*,3*R*)-3-bromo-2-butanol



(2*R*,3*S*)-3-bromo-2-butanol

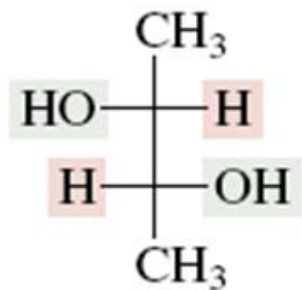


(2*S*,3*S*)-3-bromo-2-butanol

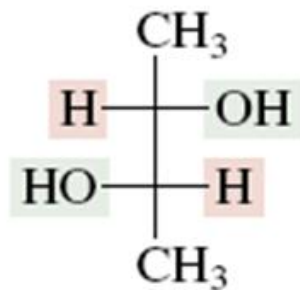


(2*R*,3*R*)-3-bromo-2-butanol

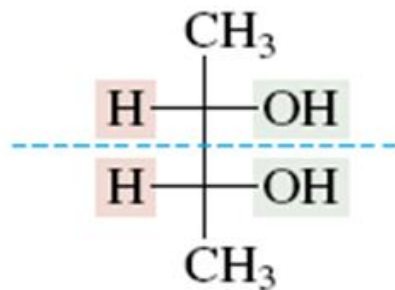
CÁC ĐỒNG PHÂN MESO



(2*R*,3*R*)-2,3-Butanediol

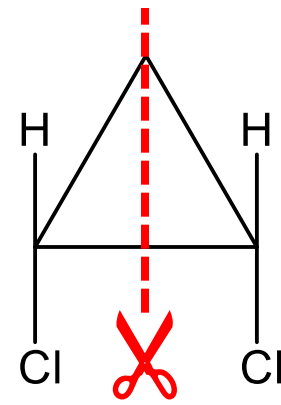
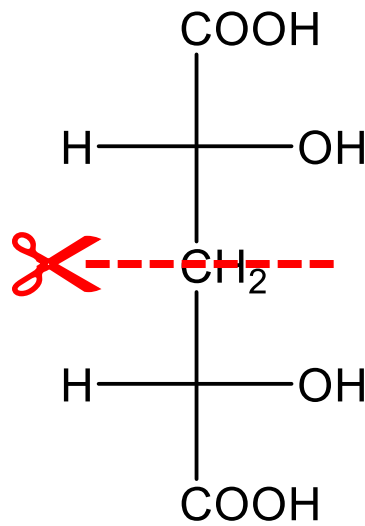
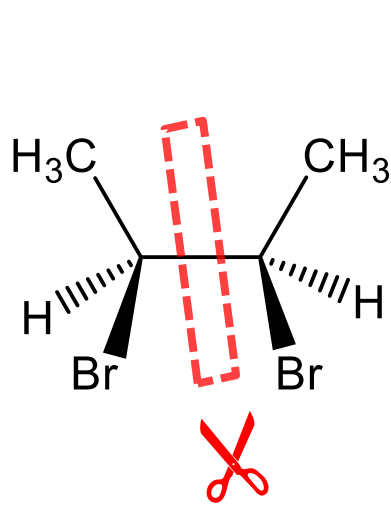
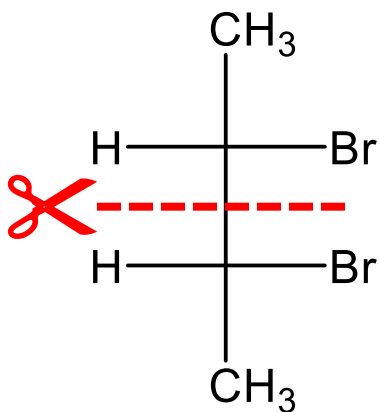


(2*S*,3*S*)-2,3-Butanediol



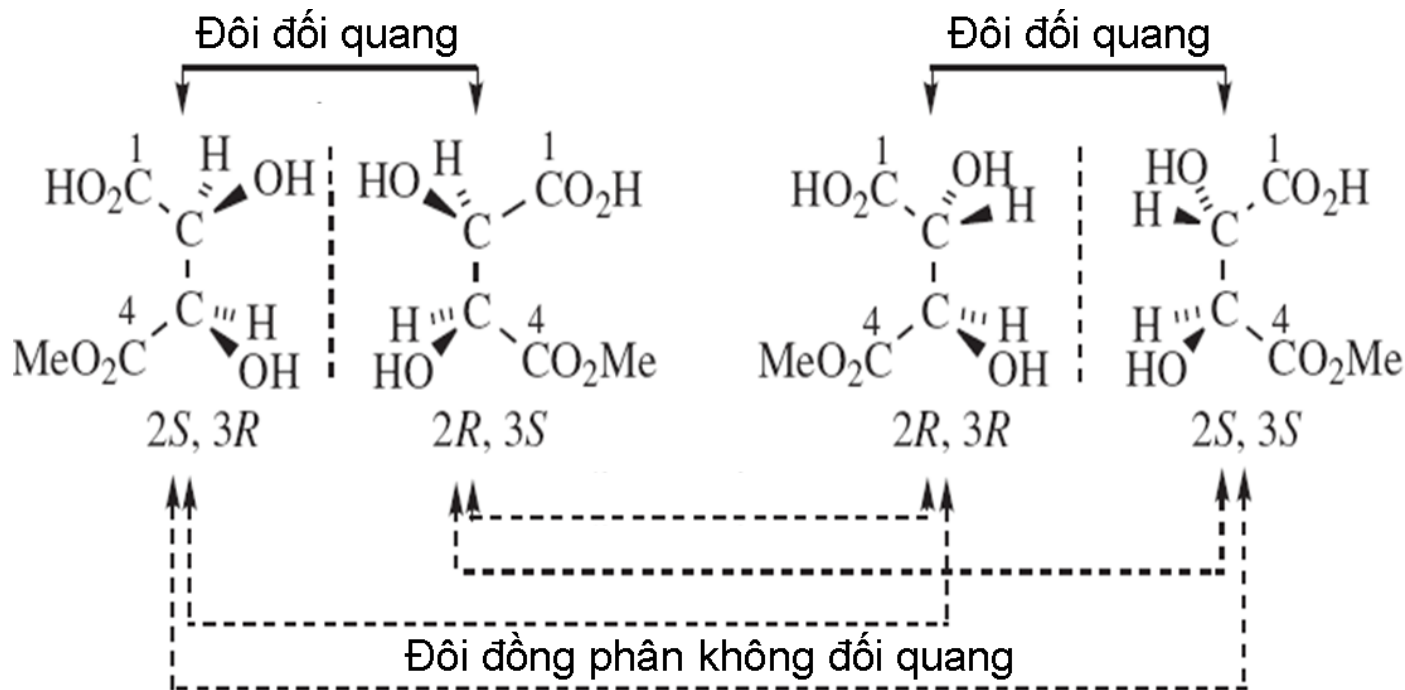
meso-2,3-Butanediol

- Nếu hợp chất chứa 2C* nhưng lại đối xứng nhau, sẽ có 2 cặp ĐP trùng nhau, không có tính quang hoạt gọi là ĐP meso
- Cách nhận biết: cắt phân tử thành 2 phần đối xứng nhau



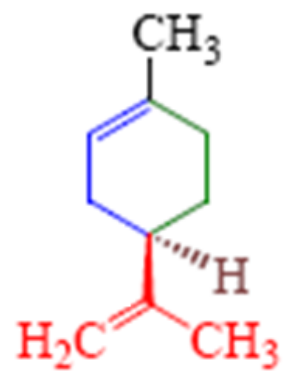
ĐÔI ĐỐI QUANG VÀ KHÔNG ĐỐI QUANG

(Enantiomers and diastereomers)



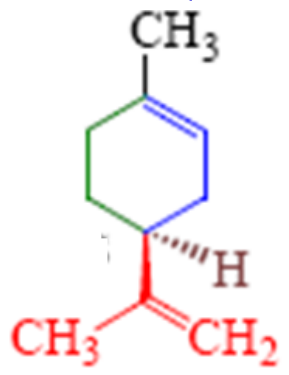
- Đôi đối quang có tính chất hóa lý hầu như giống nhau trong khi hai đp không đối quang thì ngược lại
- **Hỗn hợp racemic** = đôi đối quang có số mol bằng nhau
- Hỗn hợp racemic không có khả năng làm quay mặt phẳng ánh sáng phân cực nhưng **không phải là đồng phân meso**

VAI TRÒ CỦA ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC

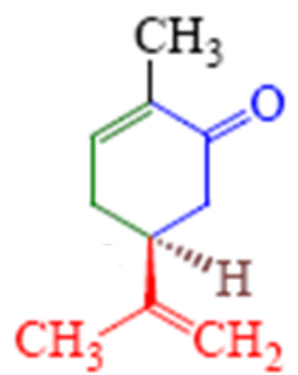


Hương cam

Limonene

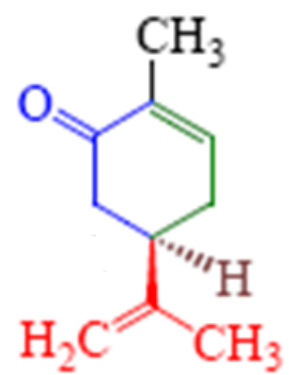


Hương dầu thông

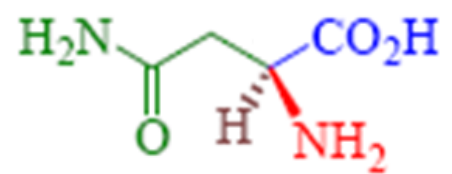


Hương bạc hà

Carvone

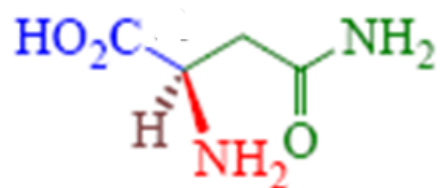


Hương hạt carum



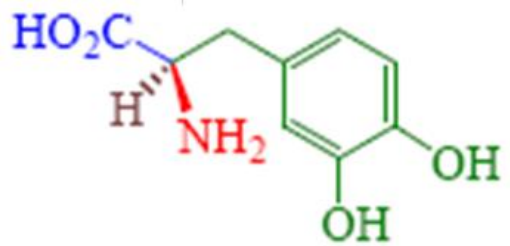
Vị đắng

Asparagine



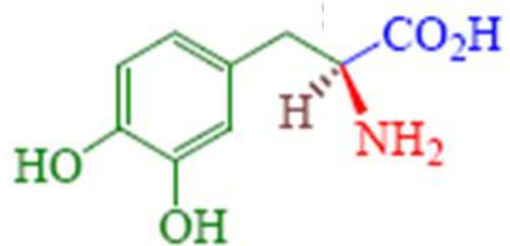
Vị ngọt

VAI TRÒ CỦA ĐỒNG PHÂN QUANG HỌC

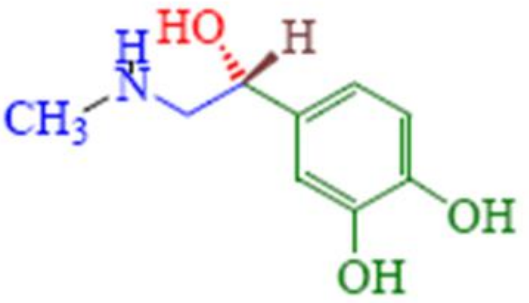


Dopa

Độc

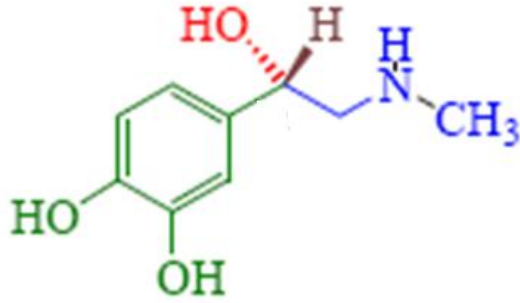


Điều trị bệnh Parkinson

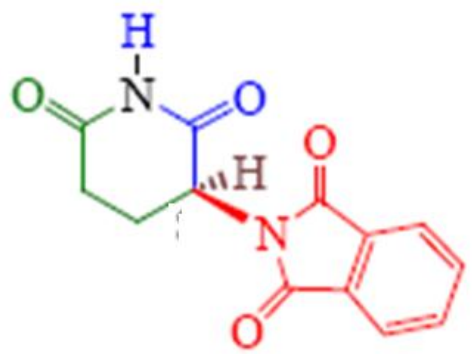


Epinephrine

Hormone

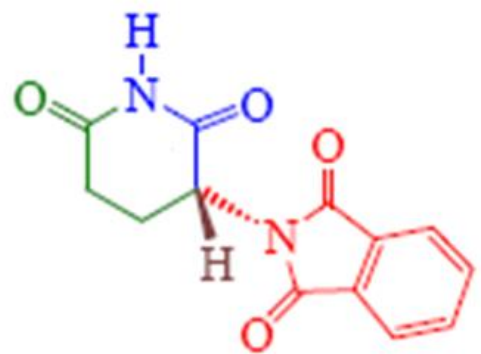


Độc



Gây dị tật thai nhi

Thalidomide
Thuốc an thần



Không gây dị tật